TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 6
RECTANGLE : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Reconnaître un rectangle

Compléter : un quadrilatère est un rectangle s'il a ... angles droits. Un parallélogramme est un rectangle s'il a ... ou si ses diagonales ...

Exercice 2 : Rectangle ou non ?

Dans chaque cas, dire si $ABCD$ est un rectangle. Justifier.

a) $ABCD$ a trois angles droits.

b) $ABCD$ est un parallélogramme et $\widehat{A} = 90°$.

c) $ABCD$ est un parallélogramme dont les diagonales mesurent 6 cm et 6 cm.

d) Les diagonales de $ABCD$ ont la même longueur.

e) Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

Exercice 3 : Diamètres d'un cercle

$[AC]$ et $[BD]$ sont deux diamètres d'un cercle de centre O. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.

Exercice 4 : Triangle rectangle et symétrique

ABC est un triangle rectangle en B et O est le milieu de $[AC]$. D est le symétrique de B par rapport à O.

1) Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

2) En déduire que $ABCD$ est un rectangle.

3) En déduire que $OB = \dfrac{AC}{2}$.

Exercice 5 : Médiane d'un triangle rectangle

EFG est rectangle en E avec $FG = 13$ cm. M est le milieu de $[FG]$. Calculer EM en utilisant l'exercice 4.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Bissectrices

Deux droites (d) et (d') se coupent en O. Les bissectrices des quatre angles formés sont deux droites (Δ) et (Δ').

1) Justifier que $(\Delta) \perp (\Delta')$.

2) Un cercle de centre O coupe (Δ) en A et C, et (Δ') en B et D. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

Exercice 7 : Perpendiculaires

(d_1) et (d_2) sont deux droites parallèles. Une droite (δ) perpendiculaire à (d_1) les coupe en A et D ; une autre droite (δ') perpendiculaire à (d_1) les coupe en B et C. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.

Exercice 8 : Le parallélogramme particulier

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm et $\widehat{ABC} = 90°$.

1) Quelle est la nature de $ABCD$?

2) On admet que $AC = 10$ cm. Calculer BD.

Exercice 9 : Milieux des côtés d'un losange

$ABCD$ est un losange de centre O ; on admet que ses diagonales sont perpendiculaires. I, J, K, L sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. On admet que $IJKL$ est un parallélogramme dont les côtés sont parallèles aux diagonales de $ABCD$. Démontrer que $IJKL$ est un rectangle.

Exercice 10 : Vrai ou faux

1) Un quadrilatère qui a deux angles droits est un rectangle.

2) Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle.

3) Un quadrilatère dont les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu est un rectangle.

4) Un trapèze qui a deux angles droits est un rectangle.

LN_EDUCATION